



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabes

NAT & DHCP & DNS

tasnim.abar@isimg.tn

Tasnim Abar

DNS

- Les machines sont identifiées grâce à leurs adresses IP.
 - Mais lorsque on navigue sur Internet, on ne manipule aucune adresse IP, alors qu'elles sont indispensables.
 - URL (Uniform Resource Locator) : une adresse web qui contient un nom renvoyant à la machine qui héberge le site web
 - Un nom est beaucoup plus facile à mémoriser qu'une adresse IP
- ⇒ Même si on identifie une machine par son nom, c'est toujours l'adresse IP qui, au final, sera utilisée par les machines pour communiquer

```
C:\Users\Ahmed Abar>ping www.qwant.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.qwant.com [194.187.168.100] avec 32 octets de données :
Réponse de 194.187.168.100 : octets=32 temps=47 ms TTL=52
Réponse de 194.187.168.100 : octets=32 temps=47 ms TTL=52
Délai d'attente de la demande dépassé.
Réponse de 194.187.168.100 : octets=32 temps=47 ms TTL=52

Statistiques Ping pour 194.187.168.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 3, perdus = 1 (perte 25%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 47ms, Maximum = 47ms, Moyenne = 47ms

C:\Users\Ahmed Abar>
```

DNS

- Pour envoyer un message vers une autre machine, connaître le nom de la machine destinataire ne suffit pas.
 - La machine source doit obligatoirement indiquer l'adresse IP de la machine de destination sur le paquet à envoyer.
 - Pour obtenir cette adresse IP à partir d'un nom, elle va demander à une machine tierce : **le serveur DNS**.
-
- DNS (Domain Name System) signifie “Système de Noms de Domaine”.
 - Ce service permet de faire la correspondance entre des noms et des adresses IP(annuaire).
 - Ce service repose sur un protocole également appelé DNS.

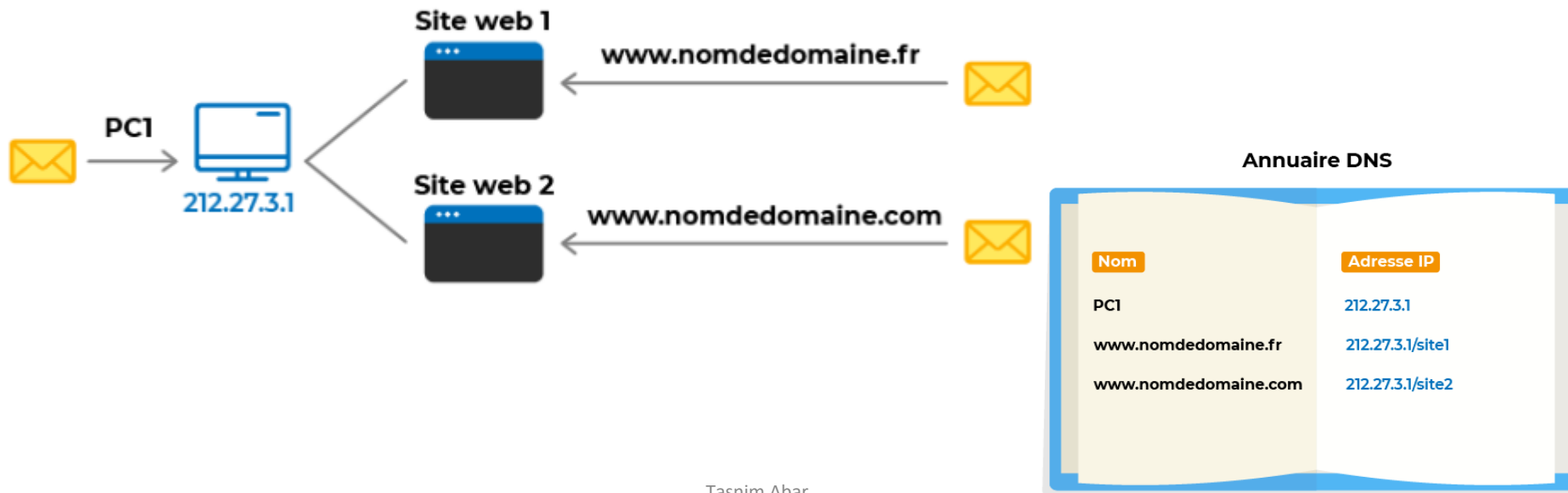
DNS

- Il existe 2 types de nommage pour une machine :
 - ❑ le nom de domaine ;
 - ❑ le nom d'hôte, couramment appelé "hostname".
- Une même machine peut également être associée à plusieurs noms d'hôte ou noms de domaine



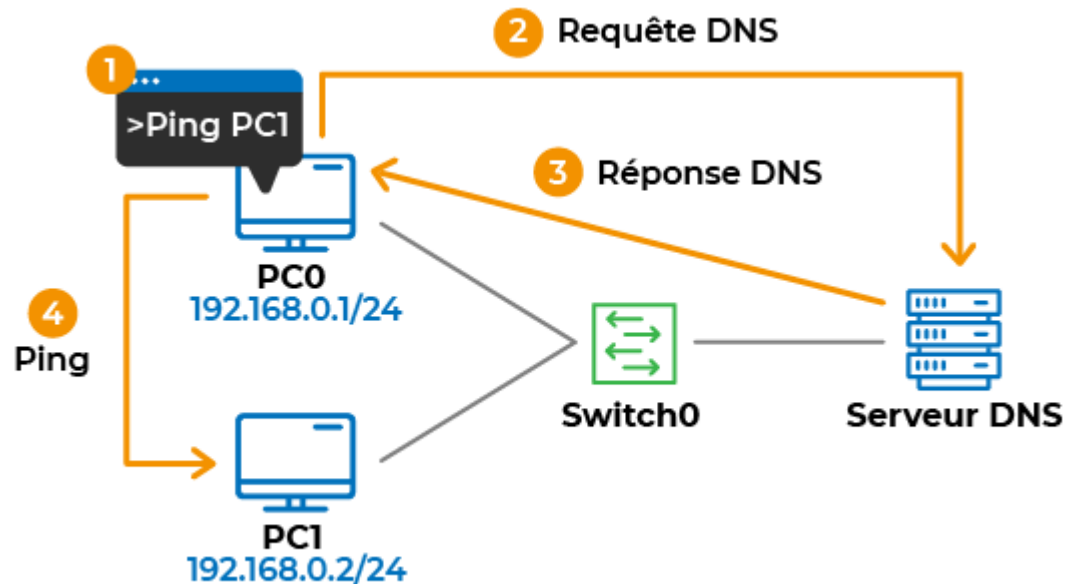
DNS

- Il existe 2 types de nommage pour une machine :
 - ❑ le nom de domaine ;
 - ❑ le nom d'hôte, couramment appelé "hostname".
- Une même machine peut également être associée à plusieurs noms d'hôte ou noms de domaine



DNS

- le DNS fonctionne sur le mode client-serveur :
les clients émettent une requête vers un serveur qui leur répond en leur indiquant une correspondance Nom-IP.
- Pour ajouter cette fonctionnalité à un réseau, il faut donc configurer les clients et le serveur.



DNS

- Vérifier le serveur DNS grâce à l'invite de commandes : `ipconfig /all`

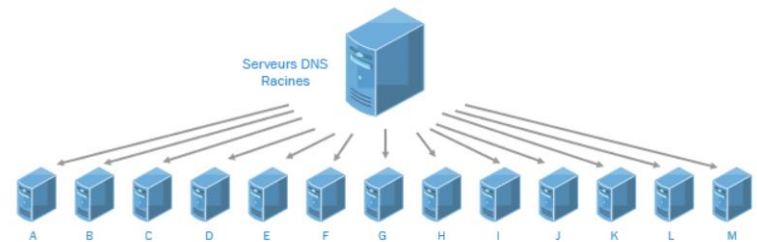
```
Carte Ethernet Ethernet 2 :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Description. . . . . : Intel(R)  
Adresse physique . . . . . : 36-6F-03-3F-F4-F5  
DHCP activé. . . . . : Oui  
Configuration automatique activée. . . : Oui  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88a8:6564:6464:cd19%8(préféré)  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.42.10(préféré)  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Bail obtenu. . . . . : mercredi 14 avril 2021 10:05:06  
Bail expirant. . . . . : mercredi 14 avril 2021 11:05:05  
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.42.129  
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.42.129  
IAID DHCPv6 . . . . . : 919252591  
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-28-25-59-57-1A-8E-25-90-2A-63  
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.42.129  
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

- Un serveur DNS par défaut est automatiquement attribué à votre machine en même temps qu'une adresse IP (grâce au serveur DHCP)

DNS

- Les serveurs DNS (Domain Name System) se trouvent à plusieurs niveaux et sont répartis dans le monde entier.
- Ils sont organisés de manière hiérarchique pour assurer la résolution des noms de domaine en adresses IP.
- Voici les principaux types et emplacements des serveurs DNS:

1- Il en existe 13 groupes principaux (nommés de A à M) répartis à travers le monde. Ils sont gérés par différentes organisations comme ICANN, Verisign, et d'autres. Leur rôle est d'orienter les requêtes vers les serveurs de domaine de premier niveau (TLD).



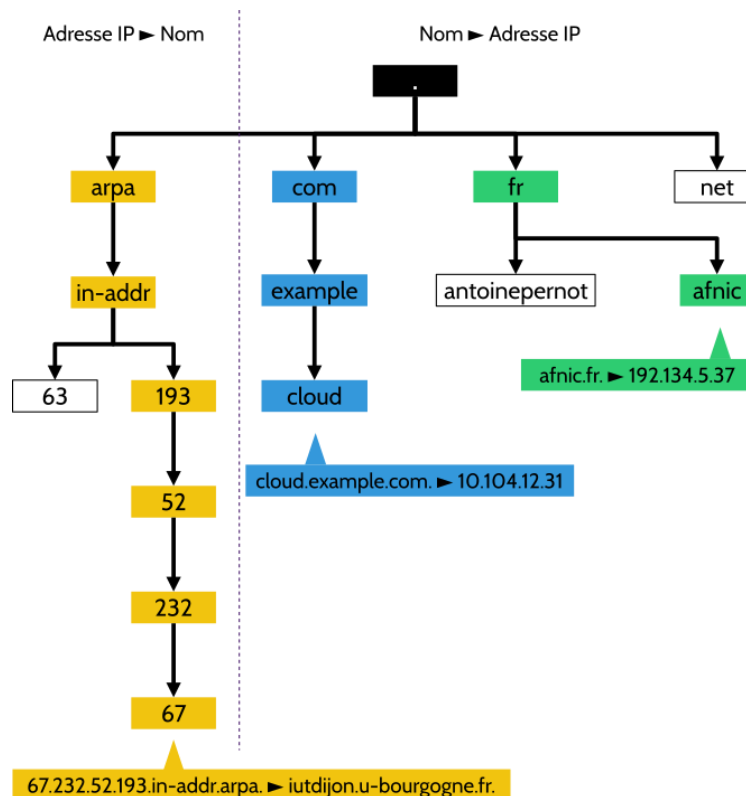
2- Serveurs de domaine de premier niveau (TLD) : Ils gèrent les domaines de premier niveau comme .com, .org, .fr, .net. Chaque extension a ses propres serveurs DNS. (les domaines en .fr sont gérés par l'AFNIC).

3- Serveurs DNS des fournisseurs d'accès à Internet (FAI): Ces serveurs sont maintenus par les FAI (Orange, SFR, Free, etc.). Ils répondent aux requêtes des utilisateurs et stockent des réponses en cache pour accélérer l'accès.

DNS

4- Serveurs DNS publics : Des entreprises comme Google (8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1), OpenDNS (208.67.222.222) proposent des serveurs DNS accessibles à tous. Ils sont souvent plus rapides et plus sécurisés que ceux des FAI.

5- Serveurs DNS privés : Utilisés par les entreprises pour gérer leurs propres noms de domaine en interne. Souvent configurés sur des serveurs Windows Server (Active Directory DNS) ou Linux (BIND, Unbound).



DHCP

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) signifie “protocole de configuration automatique des hôtes”.
- Il est utilisé pour attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et un serveur DNS à un hôte.
- Comme la plupart des protocoles, le DHCP fonctionne en mode client-serveur. Il a donc besoin :
 - ❑ d’une machine jouant le rôle de serveur ;
 - ❑ d’une ou plusieurs machines jouant le rôle de client(s).

DHCP

- Le serveur doit être configuré pour :
 - ❑ répondre aux requêtes des clients qui demandent une adresse IP ;
 - ❑ leur attribuer une adresse pour une durée définie ;
 - ❑ choisir l'adresse dans une plage d'adresses qu'on lui aura spécifiée.
- Les clients doivent être configurés pour :
 - ❑ demander automatiquement une adresse IP dès qu'ils sont connectés physiquement à un réseau.

DHCP

- Trois types d'allocation d'adresses IP
 - ☐ Configuration manuelle : utilise une table de correspondance entre adresse MAC et adresse IP
 - ☐ Configuration automatique : le serveur DHCP alloue une adresse IP permanente lorsqu'un ordinateur se raccorde au réseau pour la première fois
 - ☐ Configuration dynamique : le serveur DHCP alloue une adresse IP à un ordinateur pour un temp

DHCP utilisent UDP

- ☐ Port 67 pour le serveur DHCP
- ☐ Port 68 pour le client DHCP

DHCP

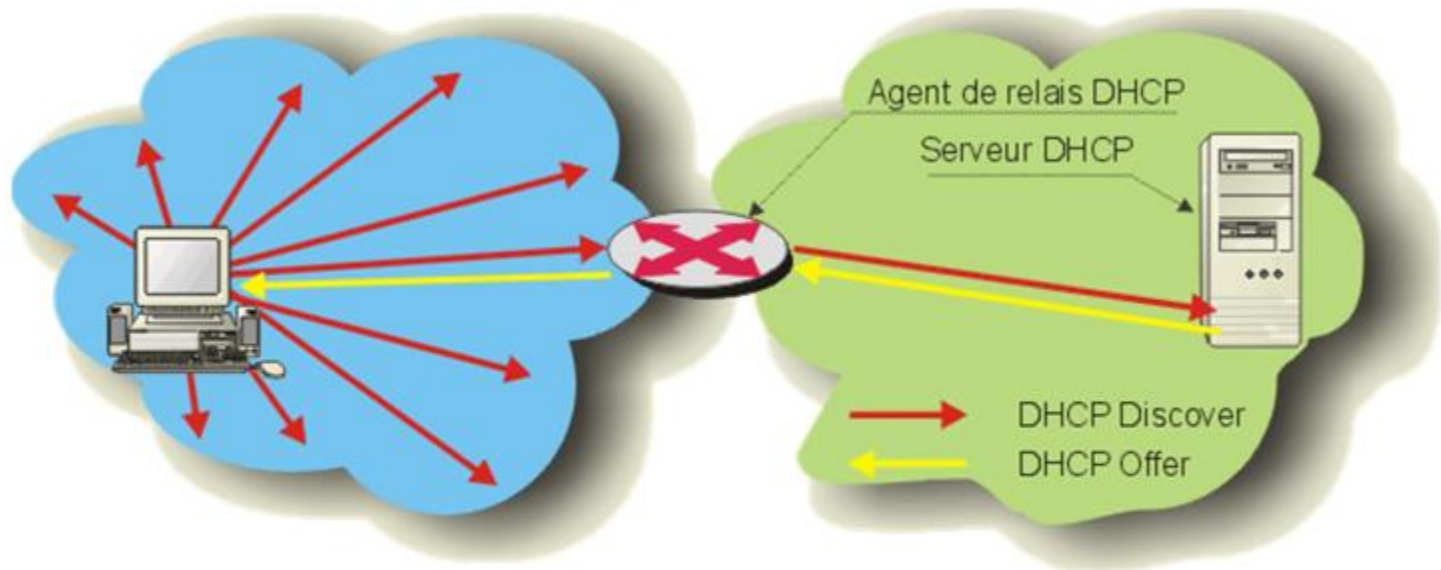


- 1- envoie en diffusion d'une trame renfermant l'adresse 0.0.0.0 et son adresse MAC
- 2- réponse des serveurs DHCP avec des propositions de « bails »
- 3- demande du client indiquant quelle offre il a accepté
- 4- accusé de réception de bail IP par le serveur DHCP concerné

DHCP :détails de bails

- ✓ Adresse IP pour le client, durée de validité
- ✓ Adresse d'un ou de plusieurs DNS
- ✓ Adresse de la passerelle par défaut
- ✓ Adresse du serveur DHCP
- ...
- ✓ Renouvellement automatique de bail quand sa durée atteint la moitié
- ☐ DHCPREQUEST
- ☐ DHCPACK

DHCP : Agent de relais



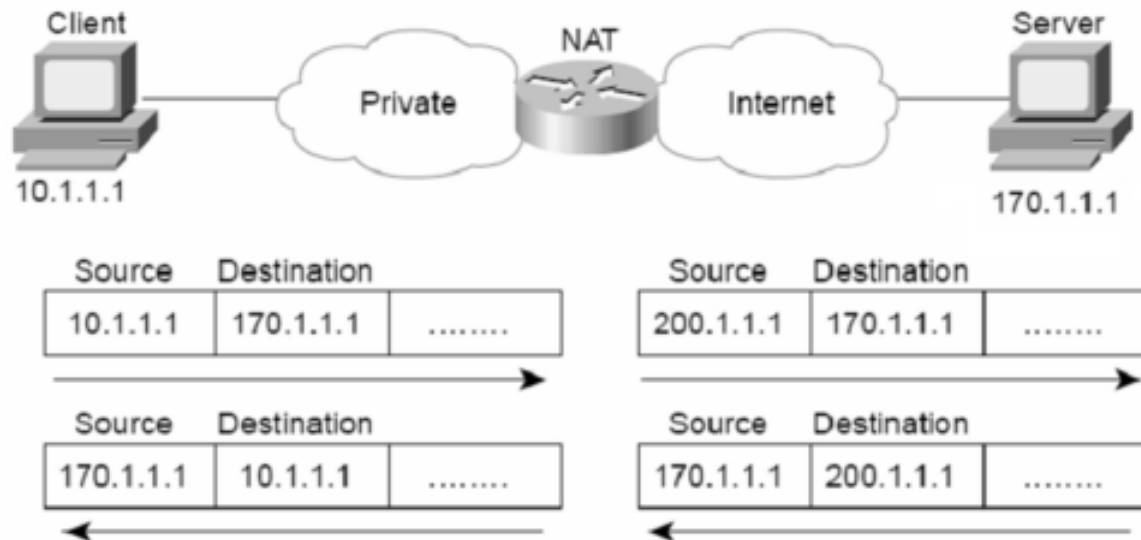
un agent de relais intercepte les requêtes en broadcast et les transmet à un serveur DHCP connu de cet agent.

DHCP :Conseils pratiques

- ✓ Choisir dans la configuration TCP/IP : obtenir une adresse IP automatiquement
- ✓ `ipconfig/all` : affiche les détails de la configuration des interfaces réseau
- ✓ Renouvellement manuel d'un bail
`ipconfig /renew`
- ✓ `ipconfig /release` : permet de résilier le bail
- ✓ Mettre les routeurs à niveau pour relayer les messages DHCP ou créer des agents relais DHCP

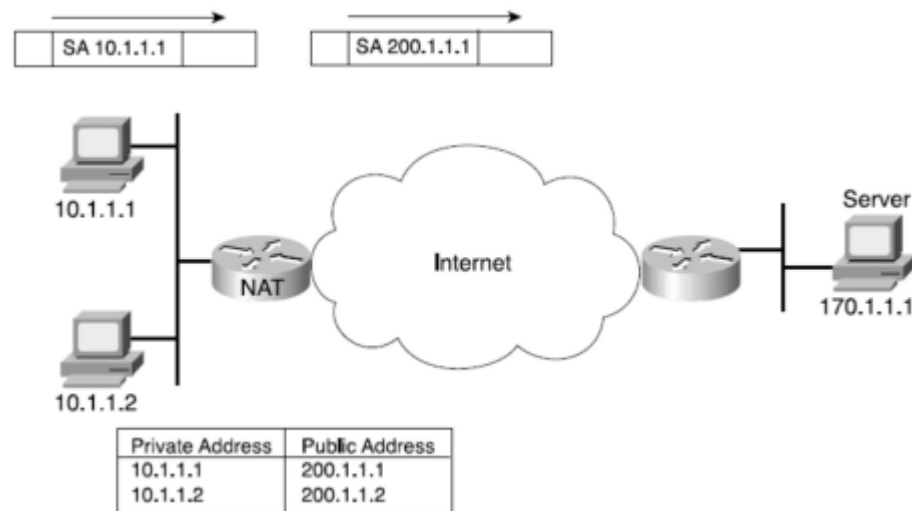
NAT : Network Address Translation

- ✓ Solution pour la pénurie des adresses IP
- ✓ Permet à une machine ayant une adresse IP privée de communiquer avec d'autres machines sur Internet.
- ✓ Principe : changer l'adresse IP privée par une adresse publique (routable) dans chaque paquet IP
- ✓ On dispose d'une multitude d'hôtes adressés de manière privée et on a une seule ou quelques adresses IP globales (publiques).



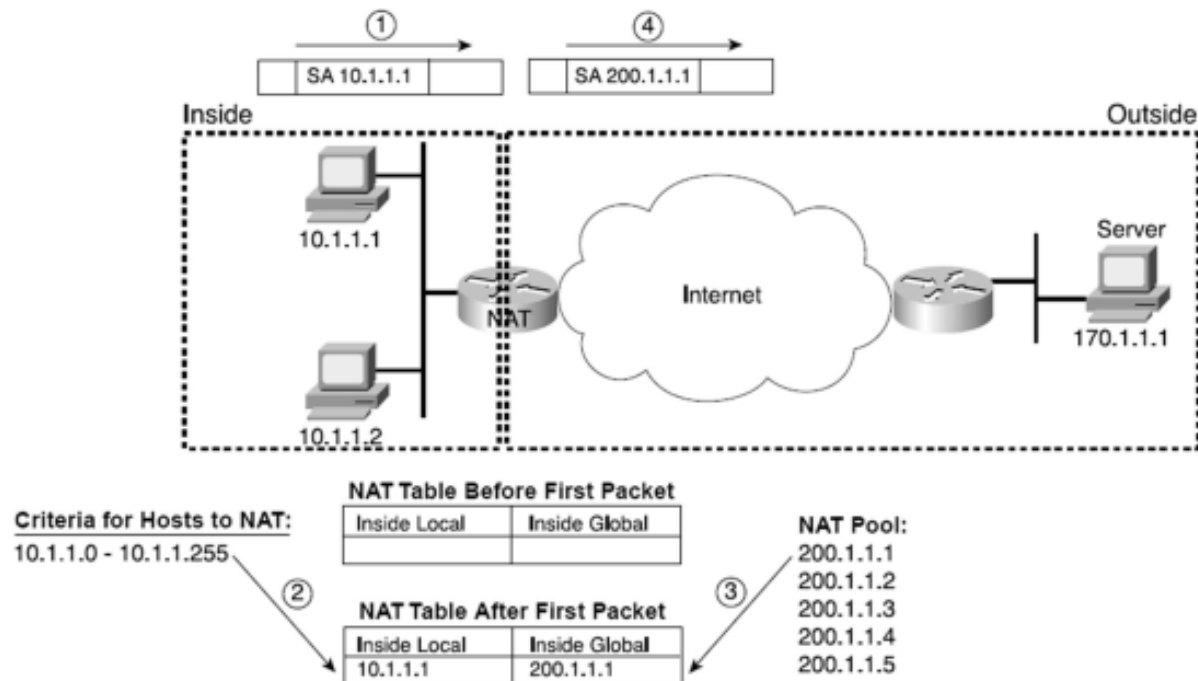
NAT : NAT statique

- ✓ A chaque adresse IP privée, une adresse IP publique est allouée d'une manière statique
- ✓ Nombre d'adresses IP publiques = nombre de machines
- ✓ Ne résout pas le problème de pénurie d'adresse IP



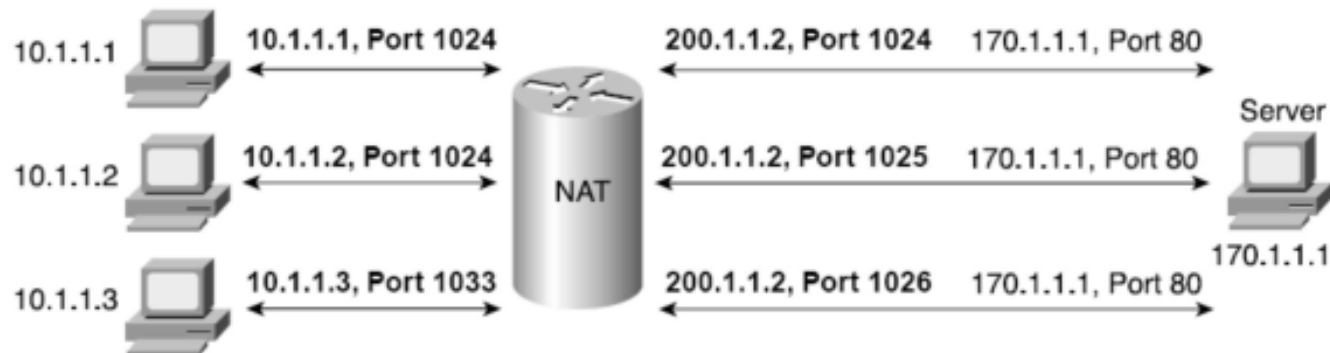
NAT : NAT dynamique

- ✓ La correspondance adresse publique / adresse privée est dynamique
- ✓ Nombre d'adresses IP publiques = nombre de machines connectées
=> meilleur que le NAT statique



Port address translation (PAT)

- ✓ L'utilisation du NAT nécessite un nombre d'adresses publiques égale au nombre de machines qui se connectent à Internet simultanément
- ✓ Ceci n'est pas toujours possible => besoin d'une solution plus efficace
- => Une adresse IP publique doit être utilisée par plusieurs machines simultanément
- => Solution : Port address translation (PAT)



Dynamic NAT Table, With Overloading

Inside Local	Inside Global
10.1.1.1:1024	200.1.1.2:1024
10.1.1.2:1024	200.1.1.2:1025
10.1.1.3:1033	200.1.1.2:1026

Quiz

- Qu'est-ce que NAT signifie ?
 - a) Network Application Translation
 - b) Network Address Translation
 - c) Network Access Technique
 - d) Network Addressing Tool
- Quel type d'adresse IP est souvent utilisé à l'intérieur d'un réseau domestique ou d'entreprise et doit être traduit par NAT pour accéder à Internet ?
 - a) Adresse IP statique
 - b) Adresse IP publique
 - c) Adresse IP privée
 - d) Adresse IP dynamique
- Quel est le port par défaut utilisé par le protocole DNS pour les requêtes ?
 - a) Port 53
 - b) Port 80
 - c) Port 25
 - d) Port 443

Quiz

- Quelle est la différence entre NAT statique et NAT dynamique ?
 - a) Le NAT statique utilise des adresses IP publiques tandis que le NAT dynamique utilise des adresses IP privées.
 - b) Le NAT statique associe une adresse IP privée à une adresse IP publique de manière permanente, tandis que le NAT dynamique utilise une pool d'adresses IP publiques pour les traductions.
 - c) Le NAT statique est plus sécurisé que le NAT dynamique.
 - d) Le NAT dynamique est plus rapide que le NAT statique.
- Quelle est la durée typique d'une location d'adresse IP attribuée par DHCP ?
 - a) 1 heure
 - b) 1 jour
 - c) 1 semaine
 - d) Réglable par l'administrateur du réseau

Quiz

- Pourquoi NAT est-il souvent utilisé dans les réseaux privés ?
 - a) Pour augmenter la vitesse de connexion Internet
 - b) Pour rendre les adresses IP privées accessibles depuis Internet
 - c) Pour améliorer la sécurité en masquant les adresses IP privées
 - d) Pour simplifier la configuration du réseau
- Lorsqu'un client demande une première affectation d'adresse à un serveur DHCP, pourquoi le message DHCP REQUEST est-il envoyé sous forme de diffusion ?:
 - a) Le client ne connaît pas encore l'adresse IP du serveur DHCP qui est à l'origine de l'offre.
 - b) Le serveur DHCP peut être situé sur un autre sous-réseau, la requête doit ainsi être envoyée sous forme de diffusion.
 - c) Le client ne s'est pas encore vu attribuer d'adresse MAC, il ne peut alors pas envoyer de message monodiffusion à la couche 2.
 - d) Le client peut avoir reçu des offres de plusieurs serveurs, la diffusion sert alors à décliner implicitement les autres offres

Exercice

- Une entreprise possède un réseau local avec les machines suivantes :PC1 : 192.168.10.2, PC2 : 192.168.10.3, PC3 : 192.168.10.4
- Le routeur de l'entreprise possède une seule adresse IP publique :41.200.15.8

1- PC1 envoie une requête vers un site web sur Internet.

Décrire ce qui se passe au niveau du routeur avant que la requête ne quitte le réseau local.

2- Compléter le tableau suivant après traduction NAT :

Machine	IP privée	IP publique utilisée
PC1	192.168.10.2	
PC2	192.168.10.3	
PC3	192.168.10.4	

3- Une réponse arrive d'Internet vers l'adresse 41.200.15.8. Expliquer comment le routeur identifie à quel PC envoyer la réponse.

4- Deux PC (PC1 et PC2) accèdent au même site web en même temps. Expliquer comment le routeur évite la confusion entre leurs communications.

5- Sans modification du NAT, que se passerait-il si 100 machines du réseau envoient des requêtes en même temps vers Internet ?